

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号: F01

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2022~2023 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 请将其代码填在题前的括号内)

() 1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必_____.

A. 收敛于 S B. 收敛于 $S + u_1$ C. 收敛于 $S - u_1$ D. 发散

() 2. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{x \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}} dx dy dz =$ _____.

A. 0 B. π C. 2π D. 4π

() 3. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$ 的右半部分, 则 $\int_L e^{x^2+y^2} ds =$ _____.

A. π B. $2e$ C. πe D. $2\pi e$

() 4. 函数在 $z = f(x, y)$ 点 (x, y) 可微是 $f(x, y)$ 在该点偏导数存在的_____条件.

A. 充分必要 B. 必要 C. 充分 D. 既非充分又非必要

() 5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = x + 1$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____.

A. $-\pi + 1$ B. $\pi + 1$ C. 0 D. 1

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上)

1. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 的次序为_____.

2. 若区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____.

3. 设 L 为圆心在原点的单位圆 (取逆时针方向), 则 $\oint_L (x+y)dx + (x-y)dy =$ _____.

4. 若 $z = f(x^2 + y^2)$, 且 f 一阶可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

5. 方程 $xy''' + 2x^2y'' + x^3y' = x^4 + 1$ 是_____ 阶微分方程.

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: F01

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求 $z = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

2. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 为由直线 $y=1$, $x=2$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

3. 设 L 是曲线 $y^2 = x$ 上从 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的有向弧段, 计算 $\int_L xy dx$.

4. 求曲线 $x = t^2$, $y = 1 - t$, $z = t^3$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛.

6. 已知平面曲线通过点 $(0, 1)$, 且该曲线上任一点 $P(x, y)$ 处切线的斜率为 $4x^3y$, 求该曲线的方程.

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号: F01

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (8 分) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = e^{5x}$ 的通解.

五. (9 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 介于平面 $z = 0$ 及

$z = 2$ 之间的部分取下侧.

六. (9 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和.

七. (8 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

试判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续, 偏导数是否存在, 是否可微?